
Tecnólogo em Banco de Dados – 1º Período

Professora Evelyn Karinne Silva

Disciplina: Lógica, Algoritmos e Programação

Orientação: utilize o GitHub para colocar os códigos das questões e depois compartilhe o link do Repositório no e-mail:

evelyn.silva@pitpiaui.com para o envio da atividade.

Prazo de Entrega: 19/08 (23:59h)

Desafio Prático

1. Verificador de Par ou Ímpar. Peça ao usuário um número inteiro e diga se ele é par ou ímpar.
2. Classificador de Idade. Solicite a idade de uma pessoa. Classifique-a como "Criança" (0-12 anos), "Adolescente" (13-17 anos), "Adulto" (18-64 anos) ou "Idoso" (65 anos ou mais).
3. Mini Calculadora. Crie uma mini calculadora que permita ao usuário escolher entre as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Peça dois números e a operação desejada. Imprima o resultado.
4. Classificador de Triângulos. Peça ao usuário para digitar o comprimento de três lados de um triângulo. Determine se os lados formam um triângulo válido e, em caso afirmativo, classifique-o como Equilátero, Isósceles ou Escaleno.

Regras:

- a) Para ser um triângulo, a soma de dois lados deve ser maior que o terceiro lado ($a + b > c$, $a + c > b$, $b + c > a$).
 - b) Equilátero: Todos os três lados são iguais.
 - c) Isósceles: Dois lados são iguais.
 - d) Escaleno: Todos os três lados são diferentes.
5. Solicite os coeficientes a , b e c de uma equação do segundo grau ($ax^2 + bx + c = 0$). Determine e mostre o número de raízes reais distintas que a equação possui. Regra: O número de raízes reais depende do discriminante (delta), $\Delta = b^2 - 4ac$:
 - $\Delta > 0$: Duas raízes reais distintas.
 - $\Delta = 0$: Uma raiz real (ou duas raízes reais iguais).
 - $\Delta < 0$: Nenhuma raiz real (duas raízes complexas).
 6. Peça ao usuário a temperatura da água (em graus Celsius). Determine o estado físico da água (sólido, líquido ou gasoso). Regras:

- Temperatura $\leq 0^{\circ}\text{C}$: Sólido
- $0^{\circ}\text{C} < \text{Temperatura} < 100^{\circ}\text{C}$: Líquido
- Temperatura $\geq 100^{\circ}\text{C}$: Gasoso

7. Uma empresa de vendas possui corretores. A empresa paga ao corretor uma comissão calculada de acordo com o valor de suas vendas. Se o valor da venda de um corretor for até R\$ 500.000 a comissão será de 6% do valor vendido. Se o valor da venda do corretor estiver acima de R\$ 500.000 até R\$ 700.000 a comissão será de 8.5%. Se o valor da venda do corretor estiver acima de R\$ 700.000 até R\$ 1.000.000 a comissão será de 10%. Se o valor da venda de um corretor for maior que R\$ 1.000.000 a comissão será de 12% do valor vendido. Escreva um código que imprima um relatório contendo o nome, valor da venda e a comissão do corretor.

8. Ajude um hotel da cidade a calcular o valor da hospedagem. O hotel cobra R\$ 290,00 a diária e mais uma taxa de serviços. A taxa de serviços é de:

- R\$ 6,50 por dia, se o número de diárias for maior que 7;
- R\$ 12,00 por dia, se o número de diárias for igual a 7;
- R\$ 16,50 por diária, se o número de diárias for menor que 7.

Você deve pedir a informação de quantos dias o hóspede ficou hospedado.

Construa um código que mostre o nome do hóspede e o total da conta a pagar.